

Caça ao Bug

Guia rápido dos erros mais comuns em **for** e **while** — o que costuma dar errado, e como corrigir.

for quando o número de repetições é conhecido

1 Limite errado no range()

```
for i in range(1, 10):  
  
    print(i)
```

→ Troque para `range(1, 11)` — o segundo valor do `range()` nunca é incluído.

`range(1, 10)` vai de 1 até 9. Para incluir o 10, o limite precisa ser 11.

2 range(n) ≠ range(1, n)

```
for i in range(5):  
  
    print(i)  # 0,1,2,3,4
```

→ Use `range(1, 6)` se a intenção era contar de 1 a 5.

`range(n)` sozinho sempre começa em 0, não em 1.

3 Alterar a variável de controle

```
for i in range(10):  
  
    i = i + 5
```

→ Não altere `i` manualmente — o `range()` já define toda a sequência.

A sequência do `for` é decidida antes do loop começar; mudar `i` dentro dele não muda quantas vezes ele repete.

4 Usar for pra fingir "indefinido"

```
for tentativa in range(1000):  
  
    senha = input("Senha: ")  
    if senha == "1234":  
        break
```

→ Essa é uma situação de `while`, não de `for` com um número grande "no chute".

Se você não sabe quantas vezes vai repetir, a estrutura certa é o `while`.

while quando a repetição depende de uma condição

1 Esquecer de atualizar a variável

```
contador = 1  
while contador <= 10:  
  
    print(contador)
```

→ Adicione `contador += 1` dentro do loop.

Sem atualizar, a condição nunca muda — loop infinito.

2 and no lugar de or

```
while media < 0 and media > 10:  
  
    media = float(input("Nota: "))
```

→ Troque por `or` — nenhum número é, ao mesmo tempo, menor que 0 e maior que 10.

Com `and`, a condição nunca é verdadeira: o loop não roda e valores inválidos passam direto.

3 Não reatribuir o input

```
valor = input("Digite 5: ")  
while valor != "5":  
  
    print("Tente de novo")
```

→ Repita `valor = input("Digite 5: ")` dentro do loop.

Sem pedir o dado de novo, o valor nunca muda — outro caminho para o loop infinito.

4 Comparar tipos diferentes

```
valor = input("Digite 5: ")  
while valor != 5:
```

→ Converta com `int(input(...))` — `input()` sempre devolve texto.

"5" e 5 são tipos diferentes em Python; a comparação nunca dá certo sem converter.

USE FOR QUANDO...

sei quantas vezes

USE WHILE QUANDO...

depende de uma condição